



PIFAGOR FUND · PORTFOLIO RESEARCH

Визуальное руководство

Тур по интерфейсу платформы
по экранам и кнопкам

ВЕРСИЯ ДОКУМЕНТА
2026-05-20

АУДИТОРИЯ
Команда фонда

PRODUCTION
trading-chart-mvp.onrender.com

Содержание

№	Раздел	Что внутри
1	Введение	Что это, как сюда попасть, базовая навигация
2	Шапка управления	Активы / Период / Симуляции / Безрисковая ставка / Recalculate
3	Вкладка Simulation	Облако портфелей, Efficient Frontier, три именные точки
4	Вкладка Strategies	14 моделей построения портфеля + сравнительная таблица
5	Вкладка Risk Caps & Views	Правила игры: caps, aggregate rules, CVaR-Defense, views
6	Вкладка Stress Test	Сценарии шоков и историческая хвостовая статистика
7	Вкладка Recommended	Финальный портфель фонда — главная вкладка
8	Вкладка Journal	Audit trail всех расчётов + Compare two runs
9	Стоп-сигналы	Когда НЕ нужно публиковать NAV
10	Полезные ссылки	Production, репозиторий, контакты

РАЗДЕЛ 1

Введение

Portfolio Research — внутренняя аналитическая площадка Pifagor Fund. Помогает ответить на один вопрос: «какая композиция портфеля должна быть у фонда на следующий период?».

Платформа не торгует и не пишет в фонд напрямую. Между research и production-фондом всегда стоит управляющий: проверяет результат, копирует JSON, вручную подаёт его в админку Криптофонда.

Как сюда попасть

1. Открой trading-chart-mvp.onrender.com
2. В правом верхнем углу нажми кнопку «Портфель»
3. После загрузки откроется панель с шапкой управления и шестью вкладками

[скриншот]

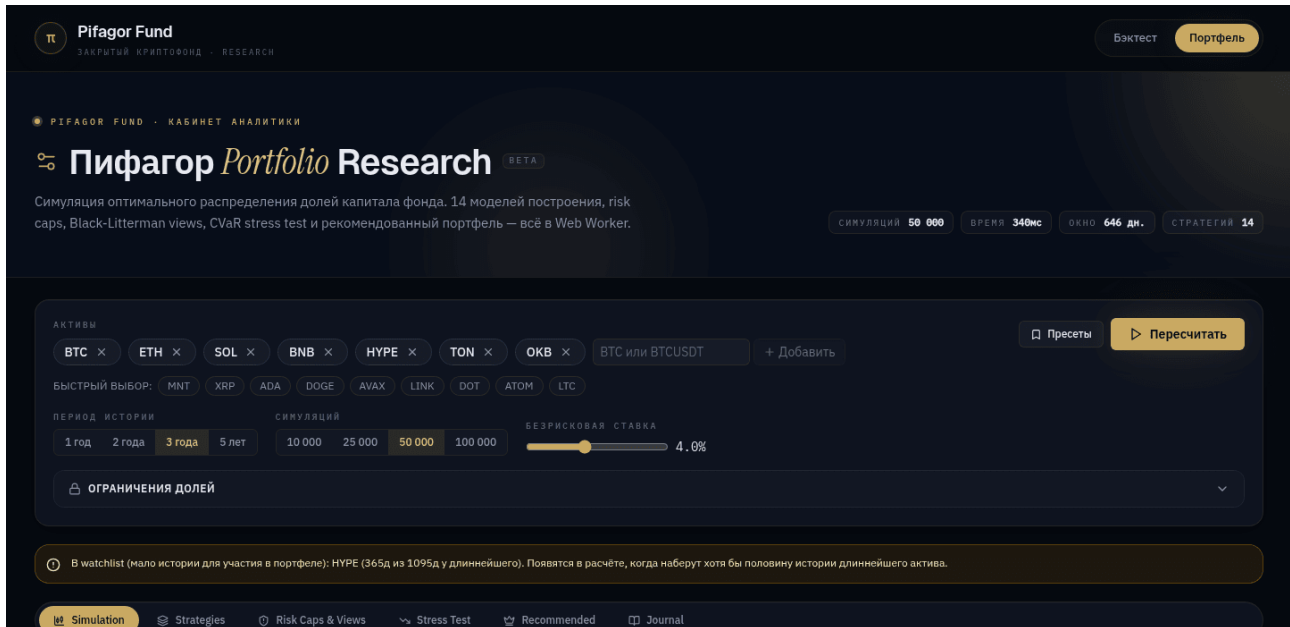
01-landing.png — главная страница

Главная страница: кнопки «Бэктест» и «Портфель» сверху справа.

РАЗДЕЛ 2

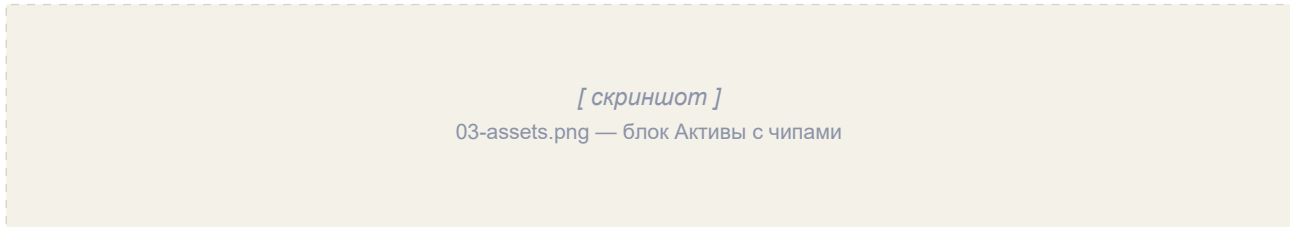
Шапка управления

Над шестью вкладками — панель параметров. Тут задаётся что платформа считает: какие активы, на каком окне истории, с какой плотностью симуляции.



Активы

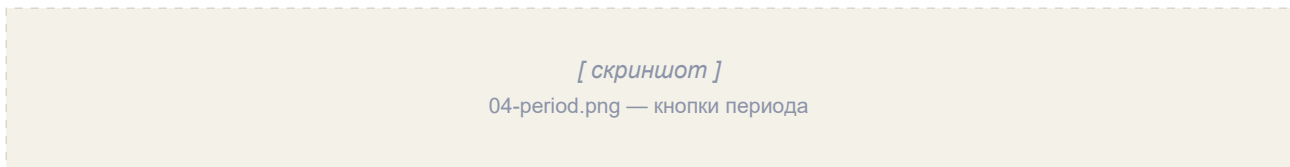
Чипы с тикерами — твой текущий universe. ☐ убирает актив, поле справа добавляет новый. «Быстрый выбор» — одобренные тикеры, которых ещё нет в universe.



Период истории

Кнопки 1 / 2 / 3 / 5 лет — на каком окне обучать модели.

Default: 2 года — компромисс между длинной историей и включением HYPE (он торгуется ~17 месяцев).



Симуляций

10 000 / 25 000 / 50 000 / 100 000 — количество Monte-Carlo точек для Simulation tab. Больше = точнее, но дольше. Default: 50 000.

[скриншот]

05-simulations.png — кнопки симуляций

Безрисковая ставка

Слайдер 0–10%. Используется в формуле $\text{Sharpe} = (\text{return} - \text{rf}) / \text{vol}$. Default: 4.0% (примерный US Treasury 10Y).

[скриншот]

06-rf.png — слайдер безрисковой ставки

Ограничения долей

Сворачиваемая секция. Min/max доли для Monte-Carlo симуляции (не путать с Risk Caps в отдельной вкладке — те для финальной композиции). Обычно не трогают.

[скриншот]

07-bounds.png — раскрытые Ограничения долей

Пересчитать

Главная кнопка справа. После нажатия платформа тянет котировки с бирж, считает 14 моделей параллельно (5–15 сек) и обновляет все шесть вкладок.

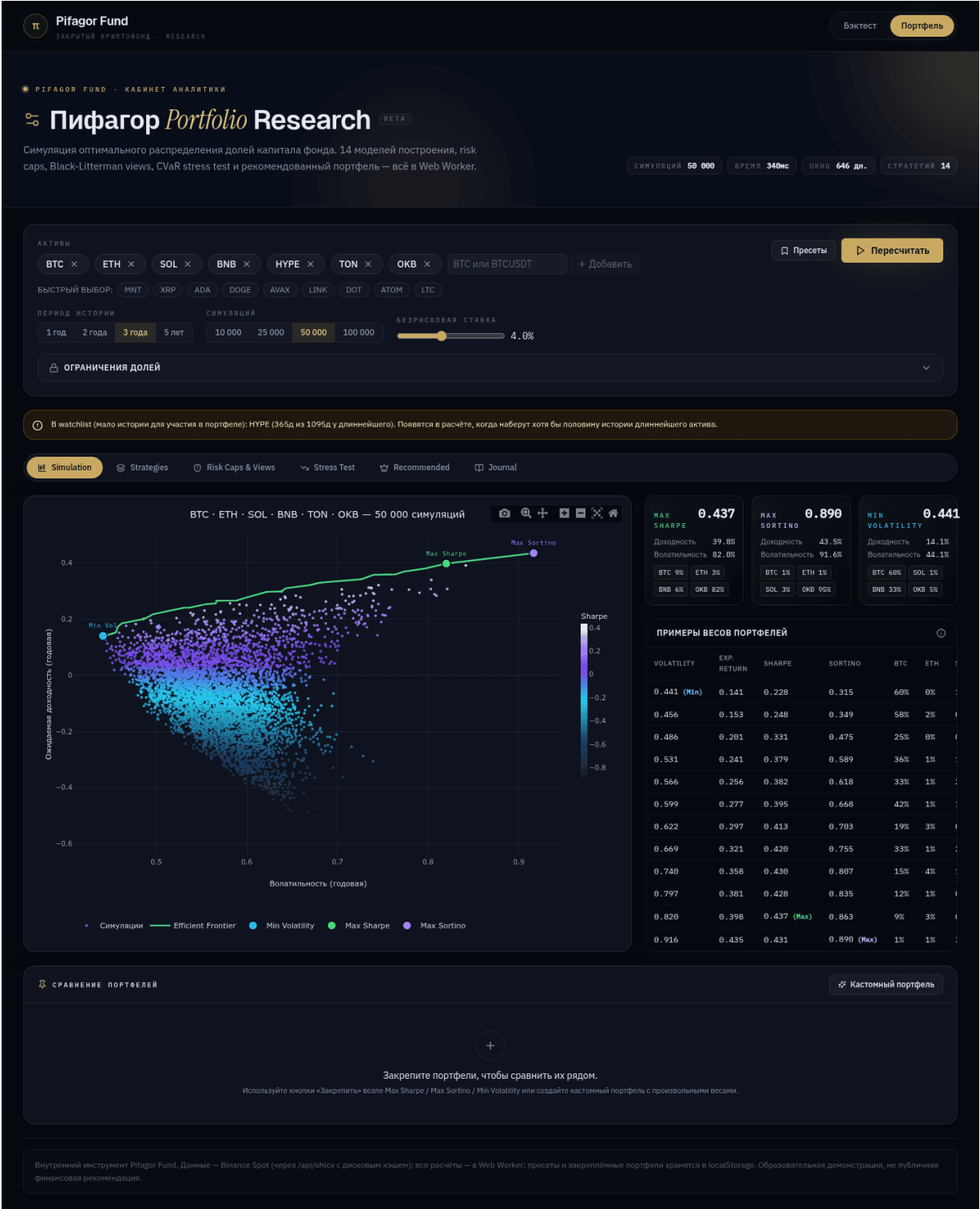
[скриншот]

08-recalculate.png — кнопка Пересчитать + Пресеты

РАЗДЕЛ 3

Вкладка Simulation

Первая вкладка после Пересчитать. Показывает пространство возможностей — 50 000 случайных портфелей на графике риск × доходность. Помогает понять ландшафт прежде чем смотреть конкретные модели.



Как читать график

Элемент	Что значит
Ось X (горизонталь)	Годовая волатильность — насколько портфель скачет
Ось Y (вертикаль)	Годовая доходность
Цвет точки	Sharpe ratio: синий — низкий, фиолетовый — высокий
Зелёная кривая	Efficient Frontier — лучшие портфели для каждого уровня риска

Три именные точки на frontier

На кривой выделены три «звёздных» решения, каждое оптимизирует свой критерий:

- **Min Volatility** — самый «спокойный» портфель
- **Max Sharpe** — лучший по соотношению доходности к риску
- **Max Sortino** — то же, но «не наказывает за рост»

[скриншот]

11-frontier-points.png — три точки на frontier

Карточки и таблица

Справа от графика — три карточки с подробной раскладкой каждой точки (Sharpe / Sortino / реализованные return и vol / веса активов).

[скриншот]

12-sim-cards.png — три карточки справа

Ниже под графиком — таблица «Примеры весов портфелей»: несколько образцовых точек с разной волатильностью, видно как меняется состав вдоль frontier.

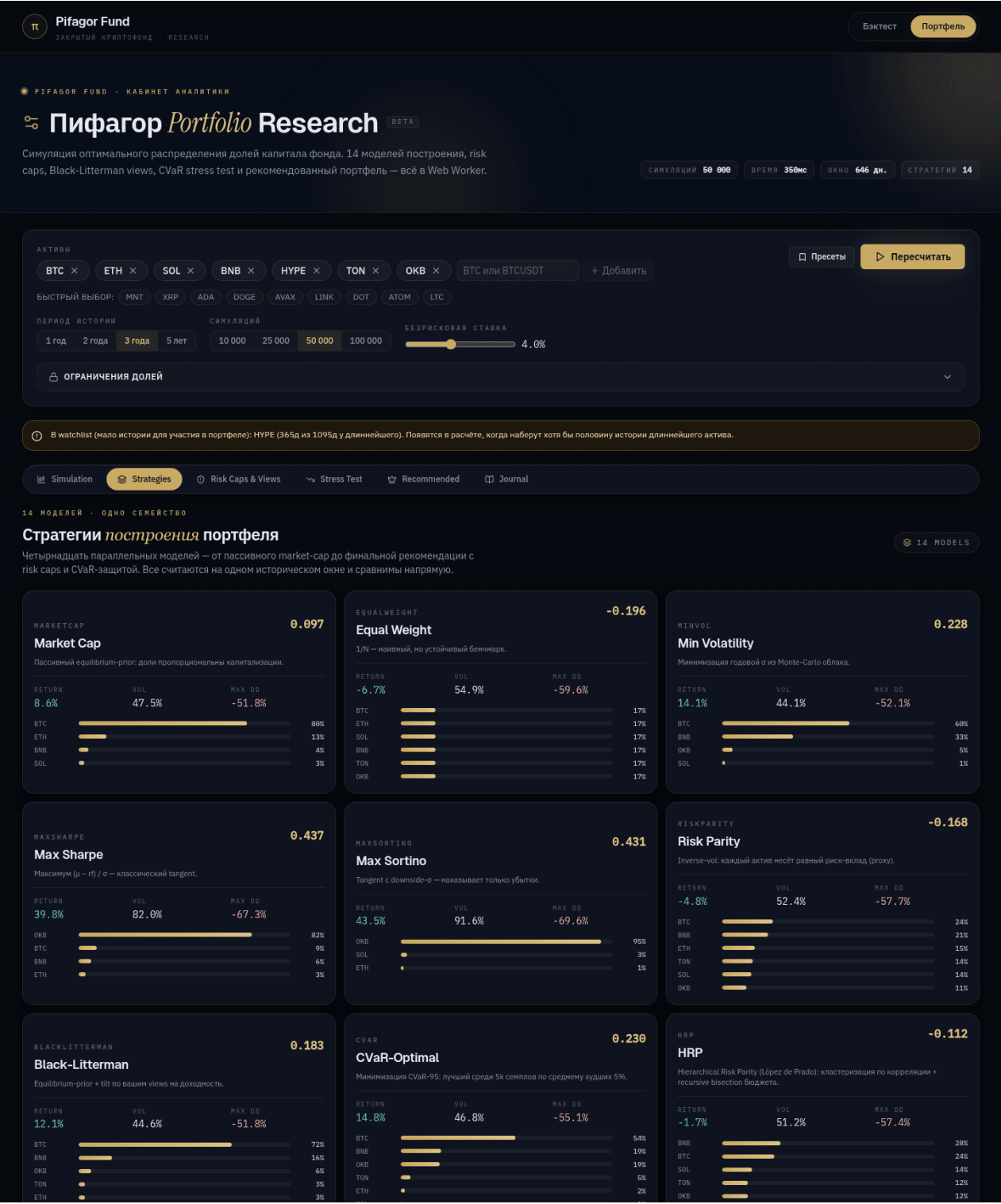
[скриншот]

13-sim-table.png — таблица примеров

РАЗДЕЛ 4

Вкладка Strategies

14 моделей построения портфеля, считаются параллельно на одних и тех же данных. Каждая модель = отдельная философия. Это не «выбери одну», это research-площадка: «вот что 14 умных подходов сказали».



Одна карточка модели

[скриншот]

15-strategy-card.png — зум одной карточки

Каждая карточка содержит:

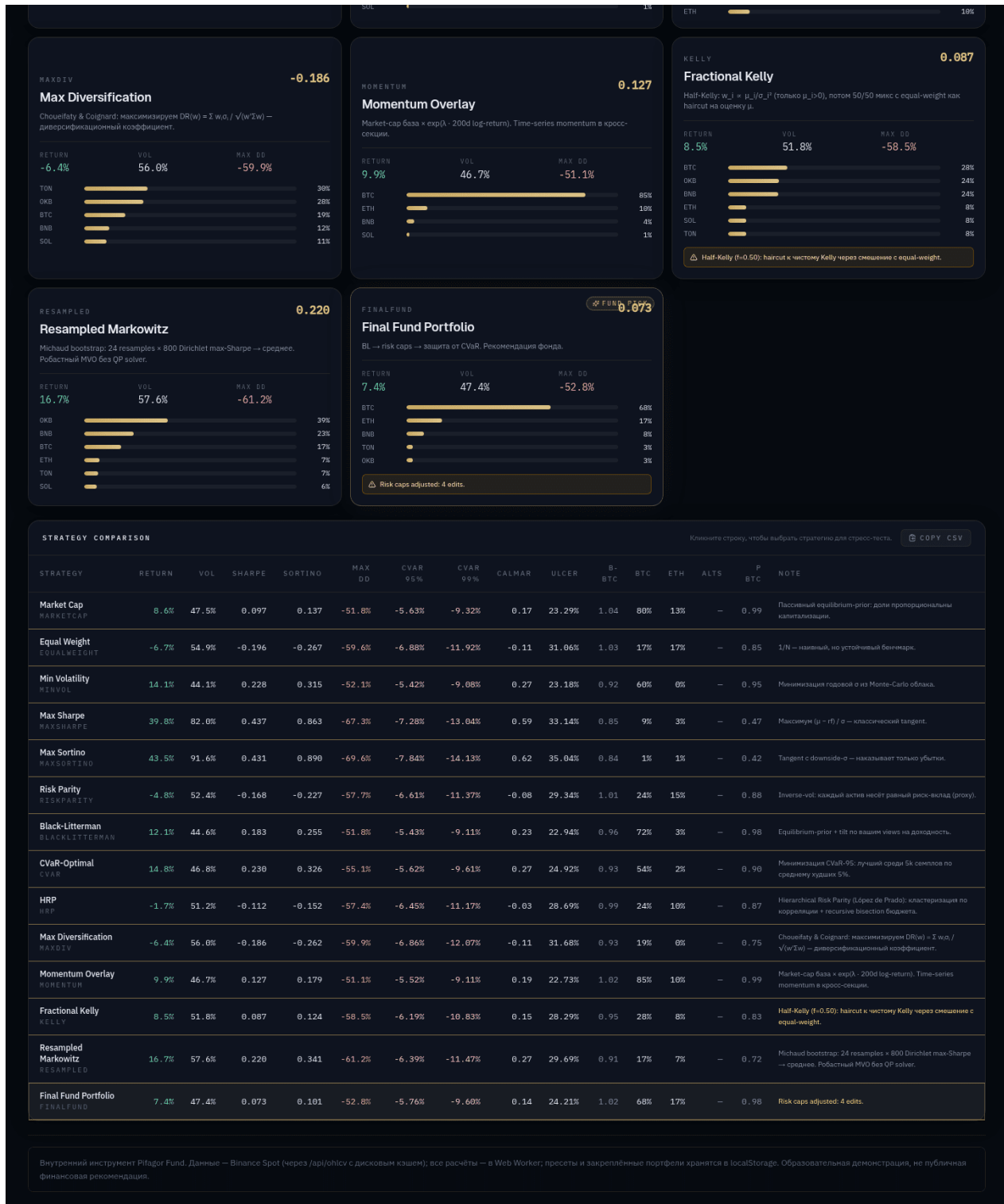
- Название модели + ID (например, MAXSHARPE)
- Главная метрика в углу: Sharpe для Max Sharpe, σ для Min Vol и т.п.
- Три полоски снизу: Return / Vol / Max DD — реализованные характеристики
- Раскладка по активам — все веса $\geq 1\%$, отсортированные по убыванию

Что значат 14 моделей

Модель	Идея в одной фразе
Market Cap	По капитализации — пассивный equilibrium
Equal Weight	Поровну — наивный, но устойчивый бенчмарк
Min Volatility	Минимум скачков любой ценой
Max Sharpe	Лучшее «доходность / риск» — классический tangent
Max Sortino	То же, но штрафует только просадки (downside- σ)
Risk Parity	Каждый актив несёт равный риск-вклад
Black-Litterman	Equilibrium-prior + твои views
CVaR-Optimal	Защита от худших дней (минимум CVaR-95)
HRP	Hierarchical Risk Parity, López de Prado — robust к шуму
Max Diversification	Максимум разнообразия (Choueifaty & Coignard)
Momentum	Веса по 200-дневному моментуму
Fractional Kelly	Half-Kelly haircut — осторожный long-term growth
Resampled Markowitz	Усреднение MVO по бутстрапу (Michaud)
Final Fund Portfolio	Реальная композиция: BL $\rightarrow$ caps $\rightarrow$ CVaR defense

Сравнительная таблица

Под карточками — Strategy Comparison: те же 14 моделей одной строкой, со всеми метриками сразу. Подходит для глубокого сравнения и экспорта.



KELLY

Fractional Kelly

Half-Kelly: $w_i = \mu_i / \sigma_i^2$ (только $\mu_i > 0$), потом 50/50 микс с equal-weight как haircut на оценку μ .

RETURN

8.5%

VOL

51.8%

MAX DD

-58.5%

BTC

28%

OKB

24%

BNB

24%

ETH

8%

SOL

8%

TON

8%

0.087

RESAMPLED

Resampled Markowitz

Michaud bootstrap: 24 resamples × 800 Dirichlet max-Sharpe → среднее. Робастный MVO без QP solver.

RETURN

16.7%

VOL

57.6%

MAX DD

-61.2%

OKB

39%

BNB

23%

BTC

17%

ETH

7%

TON

7%

SOL

6%

0.220

FINALFUND

Final Fund Portfolio

BL → risk caps → защита от CVaR. Рекомендация фонда.

RETURN

7.4%

VOL

47.4%

MAX DD

-52.8%

BTC

68%

ETH

17%

BNB

8%

TON

3%

OKB

3%

0.073

STRATEGY COMPARISON

Кликните строку, чтобы выбрать стратегию для стресс-теста. COPY CSV

STRATEGY	RETURN	VOL	SHARPE	SORTINO	MAX DD	CVAR 95%	CVAR 99%	CALMAR	ULGER	B-BTC	BTC	ETH	ALTS	P-BTC	NOTE
Market Cap MARKETCAP	8.6%	47.5%	0.097	0.137	-51.8%	-5.63%	-9.32%	0.17	23.29%	1.04	80%	13%	—	0.99	Пассивный equilibrium-prior: доли пропорциональны капитализации.
Equal Weight EQUALWEIGHT	-6.7%	54.9%	-0.196	-0.267	-59.6%	-6.88%	-11.92%	-0.11	31.06%	1.03	17%	17%	—	0.85	1/N — наивный, но устойчивый бенчмарк.
Min Volatility MINVOL	14.1%	44.1%	0.228	0.315	-52.1%	-5.42%	-9.88%	0.27	23.18%	0.92	60%	0%	—	0.95	Минимизация годового σ на Monte-Carlo облаке.
Max Sharpe MAXSHARPE	39.8%	82.0%	0.437	0.863	-67.3%	-7.28%	-13.04%	0.59	33.14%	0.85	9%	3%	—	0.47	Максимум $(\mu - r) / \sigma$ — классический tangent.
Max Sortino MAXSORTINO	43.5%	91.6%	0.431	0.890	-69.6%	-7.84%	-14.13%	0.62	35.04%	0.84	1%	1%	—	0.42	Tangent с downside- σ — наказывает только убытки.
Risk Parity RISKPARITY	-4.8%	52.4%	-0.168	-0.227	-57.7%	-6.61%	-11.37%	-0.08	29.34%	1.01	24%	15%	—	0.88	Inverse-vol: каждый актив несет равный риск-вклад (risk).
Black-Litterman BLACKLITTERMAN	12.1%	44.6%	0.183	0.255	-51.8%	-5.43%	-9.11%	0.23	22.94%	0.96	72%	3%	—	0.98	Equilibrium-prior + tilt по вашим views на доходность.
CVaR-Optimal CVAR	14.8%	46.8%	0.230	0.326	-55.1%	-5.62%	-9.61%	0.27	24.92%	0.93	54%	2%	—	0.90	Минимизация CVaR-95: лучший среди 5k сценариев по среднему худших 5%.
HRP HRP	-1.7%	51.2%	-0.112	-0.152	-57.4%	-6.45%	-11.17%	-0.03	28.69%	0.99	24%	10%	—	0.87	Hierarchical Risk Parity (Lopez de Prado): кластеризация по корреляции + recursive bisection бюджета.
Max Diversification MAXDIV	-6.4%	56.0%	-0.186	-0.262	-59.9%	-6.86%	-12.07%	-0.11	31.68%	0.93	19%	0%	—	0.75	Choueifaty & Coignard: максимизируем $DR(w) = \sum w_i \sigma_i / \sqrt{w^T \Sigma w}$ — диверсификационный коэффициент.
Momentum Overlay MOMENTUM	9.9%	46.7%	0.127	0.179	-51.1%	-5.52%	-9.11%	0.19	22.73%	1.02	85%	10%	—	0.99	Market-cap база × $\exp(\lambda \cdot 200d \log\text{-return})$. Time-series momentum в кросс-секции.
Fractional Kelly KELLY	8.5%	51.8%	0.087	0.124	-58.5%	-6.19%	-10.83%	0.15	28.29%	0.95	28%	8%	—	0.83	Half-Kelly ($f=0.50$): haircut к чистому Kelly через смещение с equal-weight.
Resampled Markowitz RESAMPLED	16.7%	57.6%	0.220	0.341	-61.2%	-6.39%	-11.47%	0.27	29.69%	0.91	17%	7%	—	0.72	Michaud bootstrap: 24 resamples × 800 Dirichlet max-Sharpe → среднее. Робастный MVO без QP solver.
Final Fund Portfolio FINALFUND	7.4%	47.4%	0.073	0.101	-52.8%	-5.76%	-9.60%	0.14	24.21%	1.02	68%	17%	—	0.98	Risk caps adjusted: 4 edits.

Внутренний инструмент Pifagor Fund. Данные — Binance Spot (через /api/ohlcv с дисковым кэшем); все расчёты — в Web Worker; пресеты и закреплённые портфели хранятся в localStorage. Образовательная демонстрация, не публичная финансовая рекомендация.

Что значат колонки:

Колонка	Что
RETURN	Годовая доходность
VOL	Годовая волатильность
SHARPE / SORTINO	Risk-adjusted return метрики
MAX DD	Максимальная историческая просадка

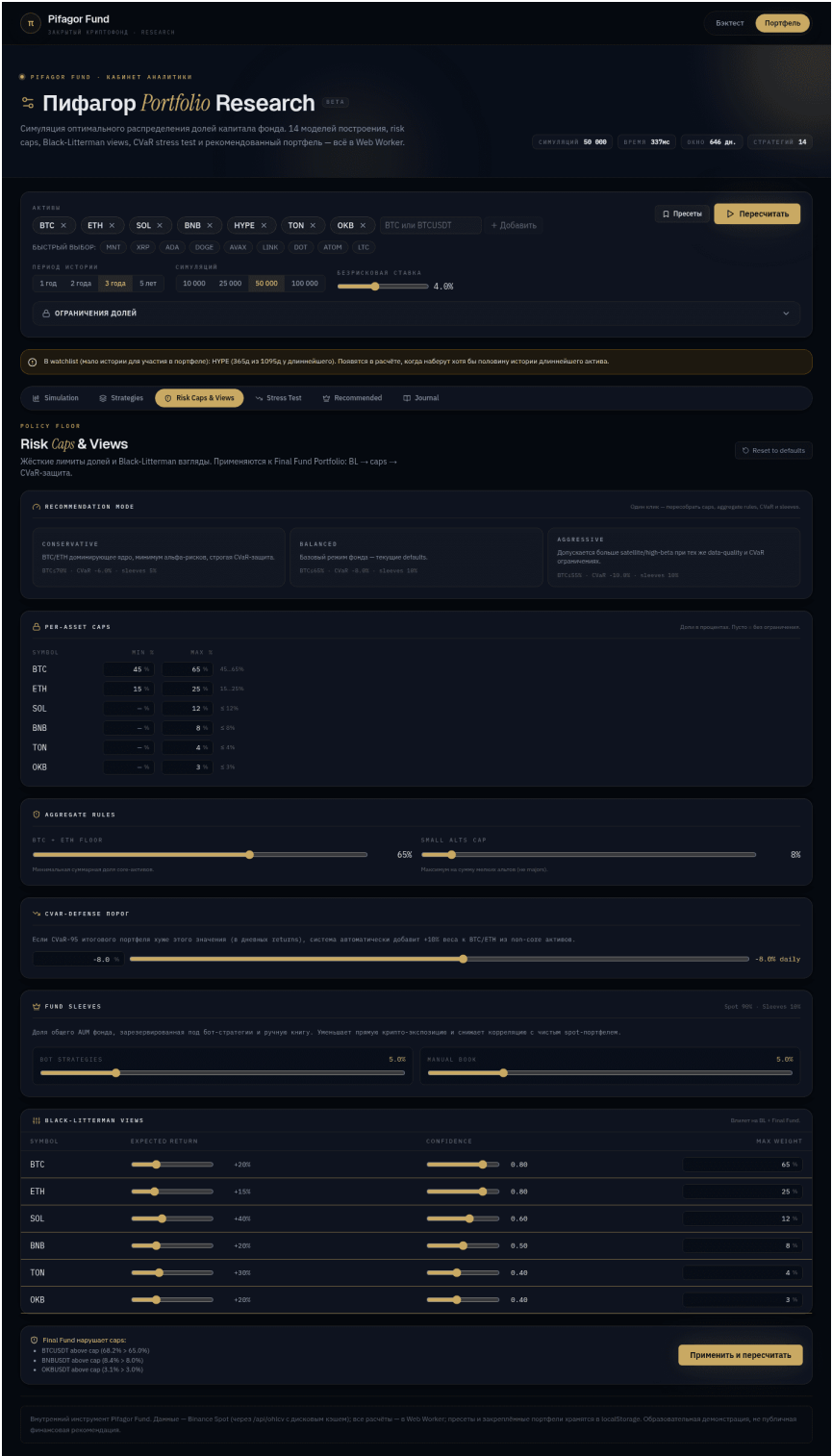
Колонка	Что
CVaR 95% / 99%	Средняя потеря в худшие 5% / 1% дней
CALMAR	Return / Max DD — доходность за просадку
ULCER	Глубина + длительность просадок
B-BTC / P-BTC	Beta и корреляция к BTC (зависимость от ядра рынка)
BTC / ETH / ALTS	Состав по трём группам
NOTE	Описание модели или флаг о применённых caps

В правом верхнем углу таблицы — кнопка Copy CSV для загрузки в Excel / Sheets. Клик на строку выбирает стратегию для Stress Test.

РАЗДЕЛ 5

Вкладка Risk Caps & Views

Правила игры для оптимизатора. Без них Max Sharpe бы поставил 73% в HYPE — здесь живёт защита, благодаря которой Final Fund никогда так не делает.



Recommendation Mode

Три preset'a — один клик меняет все настройки под выбранный профиль:

Mode	BTC ≤	CVaR порог	Sleeves	Когда выбирать
Conservative	70%	−6.0%	5%	Защитная фаза, осторожные LP
Balanced (default)	65%	−8.0%	10%	Базовый режим
Aggressive	55%	−10.0%	10%	Бычья фаза, искушённые LP

[скриншот]

18-modes.png — три карточки Mode

Per-Asset Caps

Таблица min/max по каждому активу. «—» в min = «нет минимального лимита, может быть 0%». Это главная защита от наивной MVO.

[скриншот]

19-caps-table.png — таблица Per-Asset Caps

Aggregate Rules

- Два слайдера для групповых правил:
- BTC + ETH Floor — сумма ядра не может быть меньше (защита от ухода в альты)
 - Small Alts Cap — максимум на сумму мелких альтов (защита от 7×5%)

[скриншот]

20-aggregate.png — два слайдера Aggregate Rules

CVaR-Defense порог

Если CVaR-95 финального портфеля окажется глубже этого значения — система автоматически добавит +10% веса в BTC/ETH из non-core активов. Последний рубеж защиты от корреляционных

ХВОСТОВ.

[скриншот]

21-cvar-defense.png — слайдер CVaR-Defense

Black-Litterman Views

Ниже на странице — твои субъективные ожидания по активам. Для каждого:

- Expected return — какую годовую отдачу ждёшь
- Confidence — насколько уверен (0–100%)
- Max weight — твой hard limit

Чем выше confidence — тем сильнее engine учтёт твой view в Black-Litterman модели.

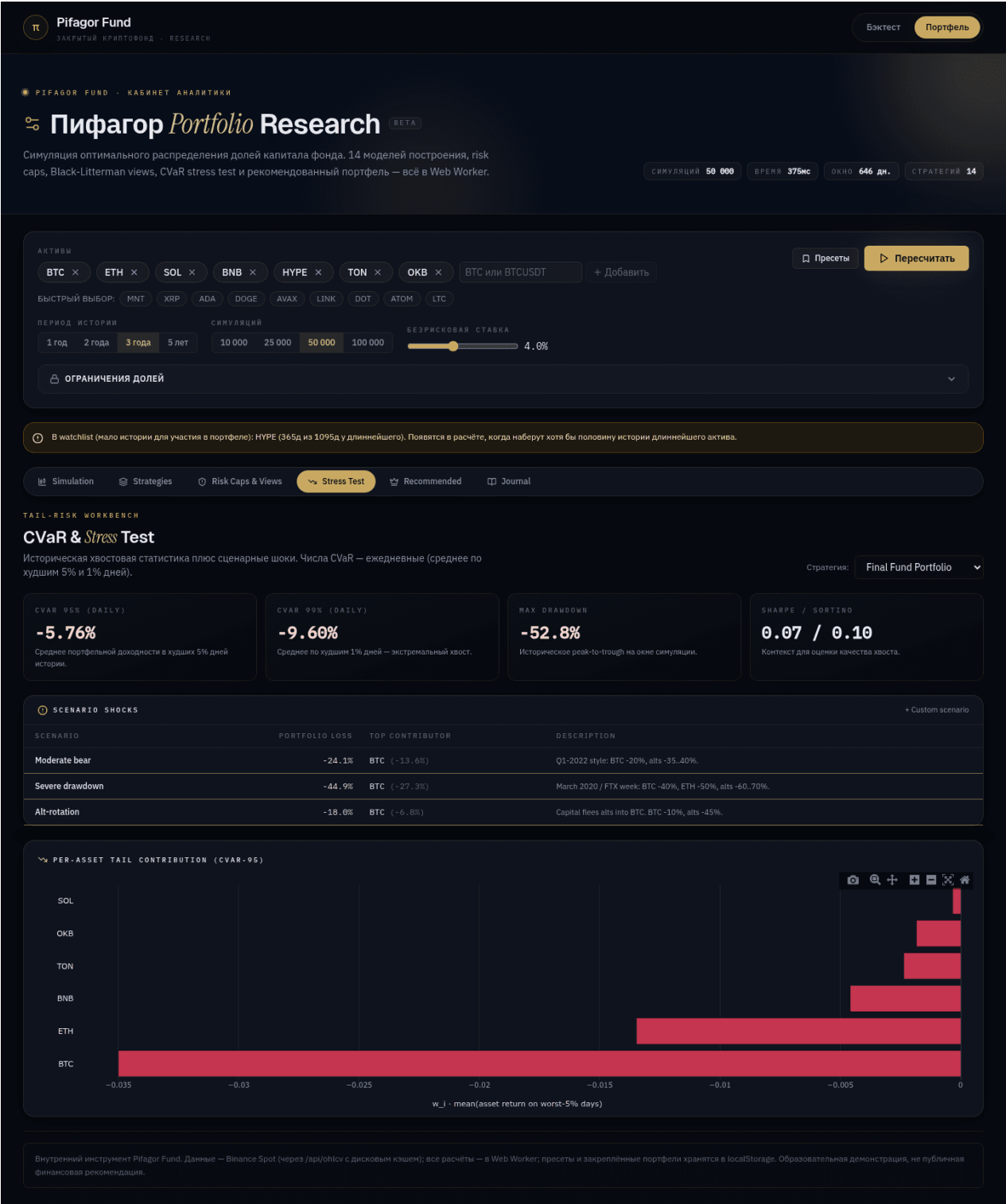
[скриншот]

22-views.png — раздел Views

РАЗДЕЛ 6

Вкладка Stress Test

Проверка устойчивости портфеля к резким шокам. Состоит из исторической хвостовой статистики (что было) и сценарных шоков (что будет если).



Карточки исторической статистики

Четыре числа сверху:

- CVaR-95 — средняя потеря в худшие 5% дней
- CVaR-99 — средняя потеря в худший 1% дней
- Worst day — самая большая дневная просадка за бэквест
- Max DD — пиковая историческая просадка

[скриншот]

26-stress-hist.png — карточки CVaR

Сценарии шоков

Три заранее заданных «storyboard-сценария» + кастомный:

Сценарий	Описание	Аналог в истории
Moderate bear	BTC -20%, альты -35..40%	Q1-2022
Severe drawdown	BTC -40%, альты -60..70%	Март 2020 / FTX-неделя
Idiosyncratic shock	Один-два актива -50%	Терра, USDC де-пеггинг
Custom	Задаёшь сам	Для презентаций инвесторам

[скриншот]

27-stress-scenarios.png — сценарии

Tail-risk contribution

Бар-чарт ниже — разложение CVaR-95 по активам: кто исторически больше всех «болит» в плохие дни. Помогает выявить концентрационный риск.

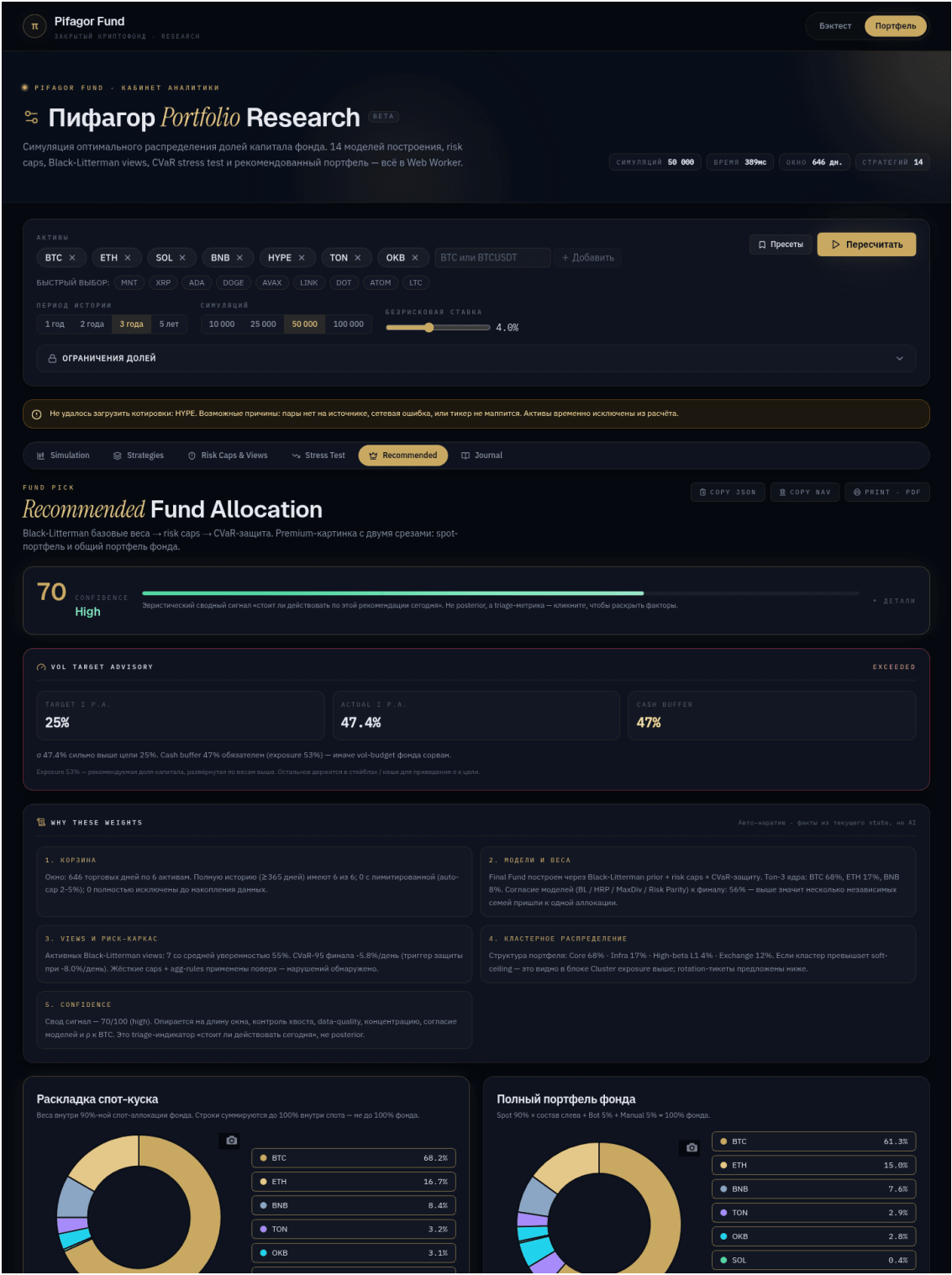
[скриншот]

28-stress-bars.png — бар-чарт contribution

РАЗДЕЛ 7

Вкладка Recommended

Центральная вкладка платформы. Здесь живёт Final Fund Portfolio и все артефакты, которые нужны управляющему для принятия решения о ребалансе.



Кнопки в шапке справа

[скриншот]

30-recommended-buttons.png — три кнопки

- Copy JSON — полный snapshot расчёта (для отладки и аудита)
- Copy NAV — главная кнопка: JSON в формате админки Криптофонда
- Print — PDF cover-page для инвесторов

При нажатии Copy NAV расчёт автоматически записывается в Journal с пометкой published.

Блоки на странице сверху вниз

Confidence badge

Триаж от 0% до 100% по 8 факторам (data quality, model agreement, liquidity и др.):

- ☐ High (≥ 70) — можно публиковать NAV
- ☐ Medium (40–70) — внимательно проверь narrative
- ☐ Low (< 40) — не публикуй без ревью комитета

[скриншот]

31-confidence.png — Confidence badge

Vol Target advisory

Рекомендация по cash-buffer'у на основе текущей реализованной волатильности. Например: «фонд $\sigma=55\%$, цель=45%, добавь 15% USDT-cash».

[скриншот]

32-vol-target.png — Vol Target card

Why narrative

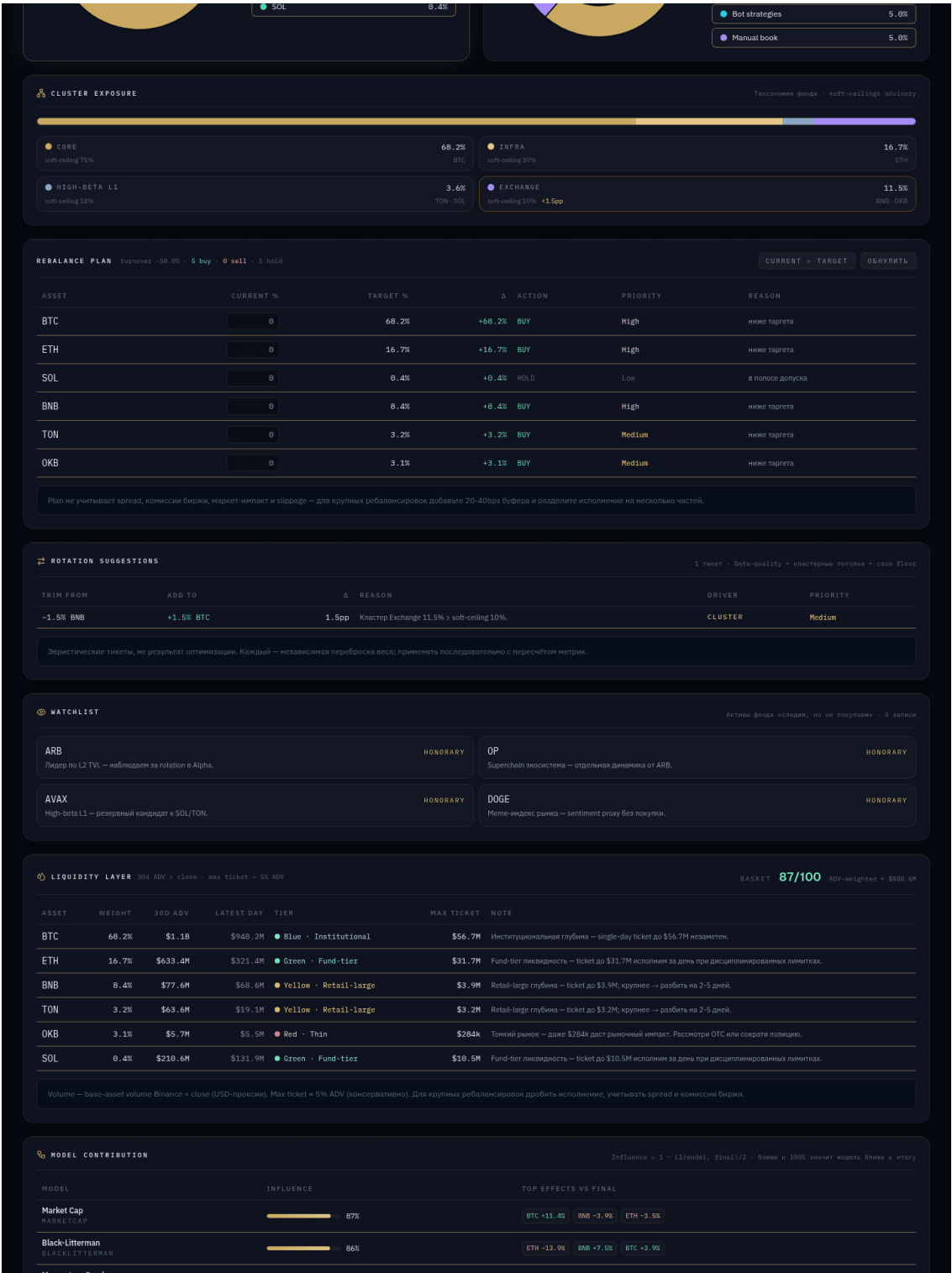
5 параграфов обычным языком — почему такая раскладка. Готовый текст для отчёта инвесторам, можно копировать.

[скриншот]
33-why.png — Why narrative

Две donut-диаграммы

Слева: «Раскладка спот-куска» — веса криптоактивов внутри спот-куска (сумма = 100% внутри спота, не до 100% фонда).

Справа: «Полный портфель фонда» — те же позиции + sleeves (Bot, Manual). Сумма = 100% фонда.



Например: BTC 71.3% в Spot × 80% sleeve scale = 57.0% всего фонда.

Cluster Exposure

Распределение по семи кластерам (Core, Infra, High-beta L1, Exchange, Alpha, Meme, Other). Каждый имеет soft ceiling, цветовая полоска показывает превышение.

[скриншот]

35-clusters.png — Cluster Exposure

Δ vs Live Fund

Сравнение target (что engine рекомендует) с live (что в фонде сейчас, тянем напрямую через pifagor.fund/api/portfolio/public). Таблица по каждому активу с пометкой BUY / SELL / HOLD (band $\pm 1pp$).

[скриншот]

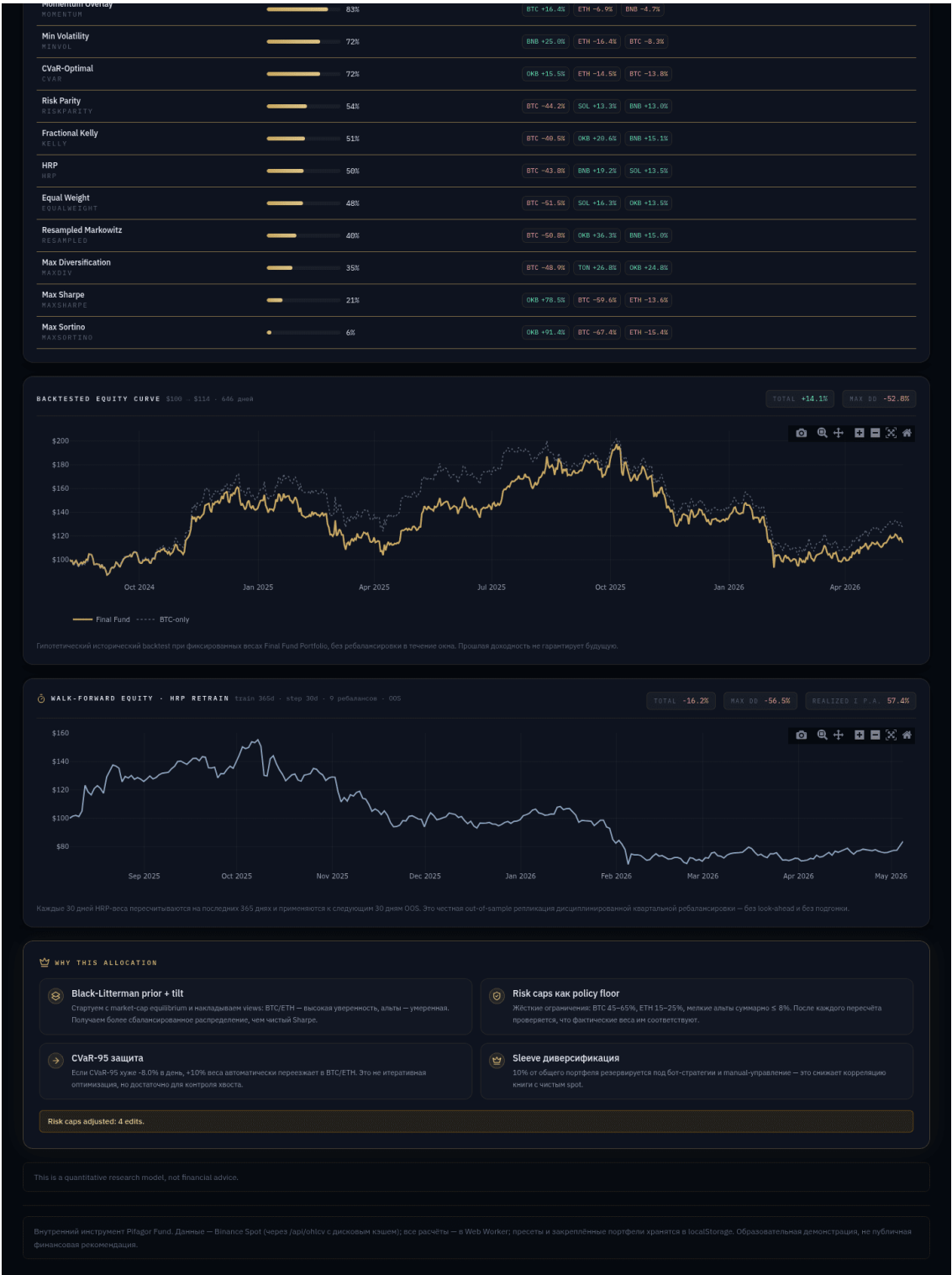
36-delta-fund.png — Δ vs Live Fund таблица

Две кнопки сверху блока:

- Import current — автозаполнить Rebalance Plan живыми весами фонда
- Refresh — повторный запрос к фонду (60-секундный кеш)

Rebalance Plan

Конкретный план сделок: вводишь текущие веса (или импортируешь), engine считает delta vs target. Каждая позиция получает action (BUY/SELL/HOLD/WATCH ONLY) и priority (High/Medium/Low).



Rotation Suggestions

Стратегические тикеты на ротацию из четырёх источников:

- Data quality — короткая история → урезать
- Cluster overshoot — превышен soft ceiling сектора
- Liquidity tier — актив в red tier → урезать
- Core deficit — BTC+ETH ниже floor → добавить

[скриншот]

38-rotation.png — Rotation Suggestions

Watchlist

Активы вне портфеля, но под наблюдением. Четыре типа: no-data, uncategorized, effectively-zero, honorary.

[скриншот]

39-watchlist.png — Watchlist

Liquidity Layer

Оценка глубины рынка: USD volume за 30 дней, tier (□ blue $\geq$ \$1B, □ green \$100M–\$1B, □ yellow \$10M–\$100M, □ red $<$ \$10M), max executable ticket (5% от ADV) и basket score.

[скриншот]

40-liquidity.png — Liquidity Layer

Model Contribution

Рейтинг 14 моделей по влиянию на финальную композицию. Помогает понять, какая модель «победила» в синтезе.

[скриншот]

41-model-contrib.png — Model Contribution

Equity curves

Две кривые капитала:

- Backtested — статичные веса весь период (in-sample)
- Walk-forward — HRP с переобучением каждые N дней (out-of-sample)

Если walk-forward значительно ниже backtested — модель переобучена (overfit).

[скриншот]

42-equity.png — Equity curves

«Why this allocation» — 4 reason cards

Резюме в четырёх пунктах: BL + tilt, caps applied, CVaR defense, model agreement.

[скриншот]

43-reasons.png — 4 reason cards

Disclaimer

Формальное «это internal research, не публичная финансовая рекомендация» — внизу страницы.

РАЗДЕЛ 8

Вкладка Journal

Audit trail всех расчётов. Каждый Copy NAV автоматически создаёт запись. Можно сравнивать два run'a, добавлять заметки.

Пифагор Fund
ЗАКРЫТЫЙ КРИПТОФОНД · RESEARCH

Бэкtest Портфель

PIFAGOR FUND · КАБИНЕТ АНАЛИТИКИ

Пифагор Portfolio Research BETA

Симуляция оптимального распределения долей капитала фонда. 14 моделей построения, risk caps, Black-Litterman views, CVaR stress test и рекомендованный портфель — всё в Web Worker.

СИМУЛЯЦИЙ 50 000 ВРЕМЯ 300мс ОКНО 646 дн. СТРАТЕГИЙ 14

АКТИВЫ
BTC × ETH × SOL × BNB × HYPE × TON × OKB × BTC или BTCUSD + Добавить

БЫСТРЫЙ ВЫБОР: MNT XRP ADA DOGE AVAX LINK DOT ATOM LTC

ПЕРИОД ИСТОРИИ СИМУЛЯЦИЯ БЕЗРИСКОВАЯ СТАВКА
1 год 2 года 3 года 5 лет 10 000 25 000 50 000 100 000 4.0%

ОГРАНИЧЕНИЯ ДОЛЕЙ

В watchlist (мало истории для участия в портфеле): HYPE (365д из 1095д у длиннейшего). Появятся в расчёте, когда наберут хотя бы половину истории длиннейшего актива.

Simulation Strategies Risk Caps & Views Stress Test Recommended **Journal**

AUDIT TRAIL **Engine Run Journal** REFRESH

История расчётов — какие веса выдал engine, с какими параметрами, когда. Каждый Copy NAV помечает тип как опубликованный.

2 RUNS TIP: ЖМИ COMPARE НА ДВУХ RUNS ЧТОБЫ УВИДЕТЬ DELTA BECOS

DATE	TIME	MODE	PUBLISHED	HASH	CONF	LIVE-ESCAPS	ACTION
2026-05-20	12:21 UTC	BALANCED	✓ PUBLISHED	hash: 72aadb5d	conf: 60%	live-escaps	ADD NOTE COMPARE
BTC 71.3% ETH 14.1% HYPE 4.7% TON 4.7% SOL 1.9% BNB 1.9% OKB 1.4%							
2026-05-20	11:23 UTC	BALANCED	✓ PUBLISHED	hash: 270c5370	conf: 60%	live-escaps	ADD NOTE COMPARE
BTC 71.3% ETH 14.1% HYPE 4.7% TON 4.7% SOL 1.9% BNB 1.9% OKB 1.4%							

Внутренний инструмент Pifagor Fund. Данные — Binance Spot (через /api/ohlcv с дисковым кэшем); все расчёты — в Web Worker; пресеты и закреплённые портфели хранятся в localStorage. Образовательная демонстрация, не публичная финансовая рекомендация.

Структура одной строки

[скриншот]

46-run-row.png — зум на одну строку

Каждая строка содержит:

- Дата + время UTC — когда расчёт был сделан
- Mode badge — какой режим был активен (Balanced/Conservative/Aggressive)
- ☐ Published — нажимал ли Copy NAV
- hash — детерминированный SHA-256 параметров (одинаковый hash = одинаковые настройки)

- **conf** — Confidence score на момент расчёта
- **live-mcaps** — был ли использован живой market cap snapshot
- **Весы** — все активы $\geq 0.1\%$, отсортированные по убыванию

Действия над run'ом

[скриншот]

47-run-actions.png — кнопки Add note / Compare

- **Add note** — inline-комментарий до 500 символов, например «ребаланс после Q1 отчёта»
- **Compare** — выбери два run'a → diff весов по каждому активу

Compare two runs

[скриншот]

48-compare.png — открытое сравнение

Когда выбрал два run'a — появляется таблица «Before / After / Δpp» по каждому активу, отсортированная по убыванию $|\Delta|$. Видно мгновенно: что изменилось в композиции.

РАЗДЕЛ 9

Стоп-сигналы — когда НЕ публиковать NAV

Если видишь любой из этих признаков — не нажимай Copy NAV. Сначала разберись.

- Confidence < 40 — серьёзные проблемы с данными или согласием моделей
- HYPE в Final Fund > 5% — баг (сар не сработал), репорти разработке
- Severe drawdown сценарий показывает потерю > 60% — корзина слишком хрупкая
- Basket Liquidity score < 50 — корзину невозможно исполнить в нужном объёме
- Δ vs Live Fund > 20pp по нескольким позициям — лучше TWAP несколько дней
- Walk-forward equity сильно ниже Backtested — модель переобучена
- Warning «Не удалось загрузить котировки» на ключевом активе — нет данных

Стоп-сигналы — это презумпция осторожности. Они не значат «всё пропало», они значат «остановись и подумай». Иногда после анализа можно опубликовать с note в Journal с обоснованием — для аудита.

РАЗДЕЛ 10

Полезные ссылки

Production-окружение

Research: trading-chart-mvp.onrender.com

Криптофонд (publishing NAV): pifagor.fund

Админка фонда: pifagor.fund/admin

Документация в репозитории

Репозиторий: github.com/pifagortradebtc/trading-chart-mvp

Quickstart (5 минут): docs/QUICKSTART.md

Полный гайд с FAQ и глоссарием: docs/USER-GUIDE.md

Этот документ (markdown-источник): docs/VISUAL-TOUR.md

Если что-то непонятно

- Технические вопросы (баг, странное поведение) — issues на GitHub или к разработке
- Бизнес-вопросы (mandate, изменения policy) — комитет фонда
- Финансовые термины — глоссарий в docs/USER-GUIDE.md

Документ обновляется по мере развития платформы. Текущая версия: 2026-05-20. По мере появления новых вкладок и метрик — изменения будут отражены здесь и в [HANDOFF.md](#) репозитория.